

1. BIM nedir, CAD'den farkı ne

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 1. BIM ve Revit'e Giriş · 18 dakika

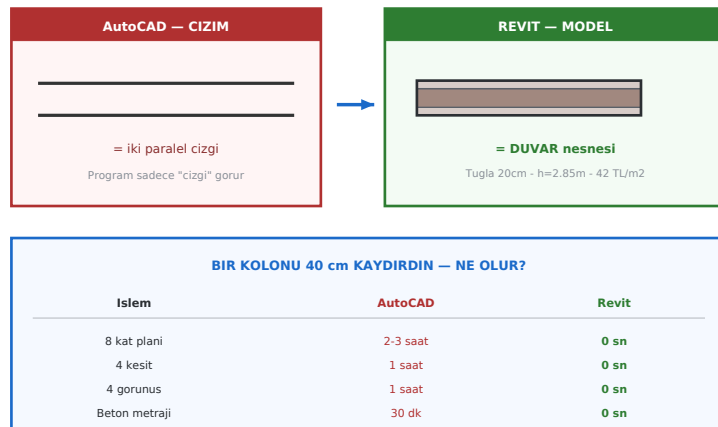
Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- BIM nedir, CAD'den farkı ne
- Neden Revit öğrenmen gerektiğini
- Bir değişikliğin her yere otomatik yansımaları
- Revit'in nerede işe yaradığını, nerede yaramadığını
- Türkiye'deki BIM durumunu

Önce şunu anla: Revit bir çizim programı DEĞİL

AutoCAD'de çizgi çizersin. Revit'te bina yaparsın. Aradaki fark her şeyi değiştirir.

AutoCAD'de bir duvar çizdiğinde ekranda iki paralel çizgi vardır — program için bunlar sadece çizgidir. Revit'te duvar oluşturduğunda program şunu bilir: bu bir duvardır, 20 cm kalınlığındadır, tuğladır, 2.85 m yüksekliğindedir, şu iki oda arasındadır ve m² maliyeti şu kadardır.



Aynı duvarın iki programdaki karşılığı ve bir değişikliğin maliyeti

BIM ne demek?

BIM = Building Information Modeling (Yapı Bilgi Modellemesi). Türkçesi: binanın sadece şeklini değil, bilgisini de taşıyan model.

Bir binayı bilgisayarda üç boyutlu kurarsın. Sonra o modelden plan, kesit, görünüş, metraj, maliyet — hepsi otomatik çıkar.



BIM'in temel mantığı

Tek model, çok çıktı

Çıktı	AutoCAD'de	Revit'te
Kat planları	Her katı ayrı çiz	Modelden otomatik
Kesitler	İzdüşümle elle çıkar	Çizgi çek, kesit hazır
Görünüşler	Elle çiz	Otomatik
3B görsel	Ayrı program (SketchUp)	Zaten 3B
Kapı listesi	Elle say veya DATAEXTRACTION	Otomatik tablo
Beton metraji	Elle hesapla	Otomatik
Çakışma kontrolü	Gözle bak	Otomatik denetim

Neden bu kadar önemli? Gerçek bir örnek

8 katlı bir binada bir kolonun yerini 40 cm kaydırman gerekti.

	AutoCAD	Revit
Kat planları	8 planı tek tek düzelt	Otomatik
Kesitler	4 kesiti tek tek düzelt	Otomatik
Görünüşler	4 görünüşü düzelt	Otomatik
3B görsel	Baştan yap	Otomatik
Beton metraji	Elle yeniden hesapla	Otomatik
Süre	2-3 saat	10 saniye
Hata riski	Bir paftayı unutursun	Yok

DIKKAT

Bir paftayı düzeltmeyi unutmak, sahada yanlış imalata yol açar. Revit'in en büyük faydası tutarlılık — her yerde aynı bilgi görünür.

BIM'in boyutları

Boyut	Ne ekler	Örnek
3B	Geometri	Bina modeli
4B	+ Zaman	İnşaat programı, hangi ay ne yapılacak
5B	+ Maliyet	Metraj × birim fiyat = keşif
6B	+ Sürdürülebilirlik	Enerji analizi
7B	+ İşletme	Bina teslim sonrası bakım

Revit'in zayıf yanları — dürüst olalım

Zorluk	Açıklama
Öğrenme eğrisi dik	İlk 2-3 hafta yavaş ilerlersin, normal
Başlangıç yavaş	Model kurmak çizmekten uzun sürer
Bilgisayar gerekir	En az 16 GB RAM, iyi ekran kartı
Serbest çizim zor	Detay çizimi AutoCAD'de daha rahat
Lisans pahalı	Öğrenci sürümü ücretsiz (3 yıl)

NOT

Küçük bir tadilat projesi için Revit fazla olabilir. Ama 3 kattan büyük, birden çok disiplinli işlerde kazanç çok net.

Ne zaman AutoCAD, ne zaman Revit?

İş	Hangisi
Tek katlı basit yapı	AutoCAD yeter
Detay çizimi (1/5, 1/10)	AutoCAD daha hızlı
Çok katlı bina	Revit
Ruhsat projesi (tam set)	Revit
Ekip çalışması	Revit
Metraj hassasiyeti önemliyse	Revit
Mevcut DWG üzerinde tadilat	AutoCAD
Kamu BIM şartlı ihale	Revit zorunlu

Türkiye'de durum

- Kamu projelerinde BIM şartı giderek yaygınlaşıyor
- Büyük müteahhitlik firmalarının çoğu geçti
- Yurt dışı projelerinde (Katar, Suudi, Avrupa) zorunlu
- Mimarlık ofislerinde standart hâline geldi
- Statik bürolarda yavaş ama emin adımlarla yayılıyor
- İş ilanlarında "Revit bilen" ibaresi giderek artıyor

Sistem gereksinimleri

Bileşen	Minimum	Önerilen
İşlemci	i5 / Ryzen 5	i7 / Ryzen 7
RAM	8 GB	16-32 GB
Ekran kartı	Tümleşik	4 GB ayrı (NVIDIA)

Bileşen	Minimum	Önerilen
Disk	HDD	SSD (şart gibi)
Ekran	1920×1080	1920×1080 veya üstü

IPUCU

Öğrenciysen education.autodesk.com adresinden okul e-postanla ücretsiz 3 yıllık lisans alabilirsin. Tam sürüm, hiçbir kısıtlama yok.

Bu kursta ne öğreneceksin

Bölüm	Ders	Konu
1	1-5	BIM ve Revit'e giriş
2	6-12	Mimari modelleme
3	13-18	Yapısal modelleme
4	19-24	Görünümler ve paftalar
5	25-30	Metraj ve tablolar
6	31-36	Aile (Family) oluşturma
7	37-42	Ekip çalışması
8	43-47	İleri konular (Dynamo, Navisworks)

Alıştırma

1. Revit'i kur (öğrenci lisansı veya 30 gün deneme)
2. Programı aç, açılış ekranını incele
3. Örnek projelerden birini aç (Samples -> rac_basic_sample_project)
4. Proje tarayıcısında gezin — Plan, Kesit, 3B görünümleri aç
5. Bir duvara tıkla — sol altta özelliklerini gör
6. Aynı duvarı 3B görünümde bul — aynı nesne olduğunu fark et
7. Bir kapıyı taşı, plan ve 3B'de eşzamanlı değiştiğini gör